第6回 地震の仮説を別の証拠と比べる

スライド28に対応。約6分。実際の研究を要約した読解問題であり、以下は新たな計測結果ではありません。

証拠	確認できること／注意
年輪の記録	Wrightwood付近の断層沿いの樹木に、1813年からの強い成長抑制が報告された。成長変化だけで原因は決まらない。
歴史記録	1812年12月8日の被害地震が知られている。年輪と別に得られた被害・時刻の情報だが、震源の位置や規模には不確実性がある。
比較すべき観察	断層から離れた木も同時に抑制されたか、傷・傾斜・根の損傷はあるか。原論文の比較対象と記録を確認する。

① 1813年の狭い輪と1812年冬の地震は矛盾するか。② 干ばつでも狭い輪ができる。二つの仮説を比べる追加証拠を一つ挙げる。③ 年輪だけで地震の月日まで確定できるか。

確認

休眠期の損傷が翌生育期からの成長に表れるなら矛盾しない。断層近傍への集中、損傷痕、離れた木との比較、独立した被害記録を検討する。月日は歴史記録からの情報であり、年輪幅だけが示した日時として書かない。

SCEDCの紹介文全体には年輪研究の成果も取り込まれている。独立した証拠として使うのは歴史記録に由来する部分であり、紹介記事をもう一つ数えるだけでは独立検証にならない。

Jacoby, Sheppard & Sieh (1988), Science 241:196–199

SCEDC：1812年Wrightwood地震